Sécurité RBAC

ONTAP Automation

NetApp
November 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-automation/rest/rbac_overview.html on November 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Sécurité RBAC 1
Présentation de la sécurité RBAC 1
Travaillez avec les rôles et les utilisateurs 2
Exemples de définitions de rôle 6
Créer un utilisateur avec un rôle 9

Sécurité RBAC

Présentation de la sécurité RBAC

ONTAP inclut des fonctionnalités robustes et évolutives de contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC). Vous pouvez attribuer chaque compte un rôle différent afin de contrôler l'accès de l'utilisateur aux ressources exposées via l'API REST et l'interface de ligne de commande. Les rôles définissent les différents niveaux d'accès administratif des différents utilisateurs ONTAP.

> La fonction RBAC d'ONTAP s'est poursuivie et a été considérablement améliorée grâce à ONTAP 9.11.1 (et aux versions suivantes). Voir "Résumé de l'évolution du RBAC" et "Nouveautés de l'API REST et de l'automatisation ONTAP" pour en savoir plus.

Rôles ONTAP

Un rôle est un ensemble de privilèges qui définissent collectivement les actions que l'utilisateur peut effectuer. Chaque privilège identifie un chemin d'accès spécifique et le niveau d'accès associé. Les rôles sont attribués aux comptes utilisateur et appliqués par ONTAP lors de décisions de contrôle d'accès.

Types de rôles

Il existe deux types de rôles. Elles ont été introduites et adaptées à différents environnements, comme ONTAP a évolué.

> Il y a des avantages et des inconvénients lors de l'utilisation de chaque type de rôle. Voir "Comparaison des types de rôle" pour en savoir plus.

Type	Description
REPOS	Les rôles REST ont été introduits avec ONTAP 9.6 et sont généralement appliqués aux utilisateurs qui accèdent à ONTAP via l'API REST. La création d'un rôle REST crée automatiquement un rôle *mapping* traditionnel.
Traditionnel	Il s'agit des rôles hérités inclus avant ONTAP 9.6. Elles ont été ajoutées à l'environnement CLI d'ONTAP et continuent d'être essentielles à la sécurité du RBAC.

Portée

Chaque rôle a une portée ou un contexte dans lequel il est défini et appliqué. Le périmètre détermine où et comment un rôle spécifique est utilisé.

> Les comptes utilisateur ONTAP ont également un périmètre similaire qui détermine la façon dont un utilisateur est défini et utilisé.

Portée	Description
Cluster	Les rôles ayant une étendue du cluster sont définis au niveau du cluster ONTAP. Ils sont associés aux comptes utilisateur au niveau du cluster.

Portée	Description
SVM	Les rôles ayant une portée SVM sont définis pour une SVM de données spécifique. Ils sont affectés aux comptes utilisateurs dans la même SVM.

Source des définitions de rôle

Il existe deux façons de définir un rôle ONTAP.

Source du rôle	Description
Personnalisées	L'administrateur ONTAP peut créer des rôles personnalisés. Ces rôles peuvent être adaptés à un environnement spécifique et à des exigences de sécurité spécifiques.
Intégrée	Bien que les rôles personnalisés offrent davantage de flexibilité, il existe également un ensemble de rôles intégrés disponibles au niveau du cluster et des SVM. Ces rôles sont prédéfinis et peuvent être utilisés pour de nombreuses tâches administratives courantes.

Mapping de rôles et traitement ONTAP

Selon la version de ONTAP que vous utilisez, tous ou presque tous les appels de l'API REST sont redirigés vers une ou plusieurs commandes de l'interface de ligne de commande. Lorsque vous créez un rôle DE REPOS, un rôle traditionnel ou hérité est également créé. Ce rôle traditionnel **mappé** est basé sur les commandes CLI correspondantes et ne peut pas être manipulé ni modifié.

> Le mappage de rôle inverse n'est pas pris en charge. C'est-à-dire que la création d'un rôle traditionnel ne crée pas de rôle DE REPOS correspondant.

Résumé de l'évolution du RBAC

Ces rôles sont inclus dans toutes les versions de ONTAP 9. Les rôles DE REPOS ont été introduits plus tard et ont évolué comme décrit ci-dessous.

L'API REST a été introduite avec ONTAP 9.6. Les rôles DE REPOS étaient également inclus dans cette version. De plus, lorsque vous créez un rôle DE REPOS, un rôle traditionnel correspondant est également créé.

Chaque version de ONTAP de 9.7 à 9.10.1 inclut des améliorations de l'API REST. Par exemple, des terminaux REST supplémentaires ont été ajoutés à chaque version. Toutefois, la création et la gestion des deux types de rôles sont demeurées distinctes. Par ailleurs, ONTAP 9.10.1 a ajouté LA prise en charge du RBAC REST pour le terminal REST de snapshots `/api/storage/volumes/{vol.uuid}/snapshots` qui est un noeud final qualifié de ressource.

La possibilité de configurer et de gérer les rôles classiques à l'aide de l'API REST a été ajoutée avec cette version. Des niveaux d'accès supplémentaires pour LES rôles REST ont également été ajoutés.

Travaillez avec les rôles et les utilisateurs

Une fois que vous avez compris les fonctionnalités RBAC de base, vous pouvez commencer à travailler avec les rôles et les utilisateurs ONTAP.

Accès administratif

Vous pouvez créer et gérer des rôles ONTAP via l'API REST ou l'interface de ligne de commande. Les informations d'accès sont décrites ci-dessous.

API REST

Plusieurs terminaux peuvent être utilisés avec des rôles RBAC et des comptes utilisateur. Les quatre premiers du tableau sont utilisés pour créer et gérer les rôles. Les deux derniers sont utilisés pour créer et gérer des comptes utilisateur.

> Vous pouvez accéder à la ONTAP en ligne "Référence API" Documentation pour plus d'informations, notamment des exemples d'utilisation de l'API.

Point final	Description
`/security/roles`	Ce noeud final vous permet de créer un nouveau rôle DE REPOS. Vous pouvez également définir un rôle traditionnel à partir de ONTAP 9.11.1. Dans ce cas, ONTAP détermine le type de rôle en fonction des paramètres d'entrée. Vous pouvez également récupérer une liste des rôles définis.
`/security/roles/{owner.UUID}/{name}`	Vous pouvez récupérer ou supprimer un cluster ou un rôle SVM défini. La valeur UUID identifie le SVM où le rôle est défini (cluster ou SVM des données). La valeur nom correspond au nom du rôle.
`/security/roles/{owner.UUID}/{name}/privileges`	Ce noeud final vous permet de configurer les privilèges pour un rôle spécifique. Les rôles intégrés peuvent être récupérés mais pas mis à jour. Pour plus d'informations, consultez la documentation de référence sur les API de votre version de ONTAP.
`/security/roles/{owner.UUID}/{name}/privileges/[path]`	Vous pouvez récupérer, modifier et supprimer le niveau d'accès et la valeur d'interrogation facultative d'un privilège spécifique. Pour plus d'informations, consultez la documentation de référence sur les API de votre version de ONTAP.
`/security/accounts`	Ce noeud final vous permet de créer un nouveau compte utilisateur défini au niveau du cluster ou du SVM. Plusieurs types d'informations doivent être inclus ou ajoutés par la suite avant que le compte ne soit opérationnel. Vous pouvez également récupérer une liste des comptes utilisateur définis.
`/security/accounts/{owner.UUID}/{name}`	Vous pouvez récupérer, modifier et supprimer un cluster ou un compte utilisateur délimité par des SVM. La valeur UUID identifie le SVM où l'utilisateur est défini (cluster ou SVM de données). La valeur nom correspond au nom du compte.

Interface de ligne de commandes

Les commandes CLI ONTAP correspondantes sont décrites ci-dessous. Toutes les commandes sont accessibles au niveau du cluster par le biais d'un compte d'administrateur.

Commande	Description
`security login`	Il s'agit du répertoire contenant les commandes nécessaires à la création et à la gestion d'un login utilisateur.

Commande	Description
`security login rest-role`	Il s'agit du répertoire contenant les commandes nécessaires à la création et à la gestion d'un rôle REST associé à une connexion utilisateur.
`security login role`	Il s'agit du répertoire contenant les commandes nécessaires à la création et à la gestion d'un rôle traditionnel associé à une connexion utilisateur.

Définitions de rôle

Les rôles REST et traditionnels sont définis via un ensemble d'attributs.

Un rôle peut être qui appartient au cluster ONTAP ou à un SVM de données spécifique au sein du cluster. Le propriétaire détermine aussi implicitement la portée du rôle.

Chaque rôle doit avoir un nom unique dans son périmètre. Le nom d'un rôle de cluster doit être unique au niveau du cluster ONTAP, tandis que les rôles de SVM doivent être uniques au sein de la SVM spécifique.

> Le nom d'un nouveau rôle DE REPOS doit être unique entre les rôles DE REPOS ainsi que les rôles traditionnels. En effet, la création d'un rôle REST entraîne également un nouveau rôle *mapping* traditionnel avec le même nom.

Chaque rôle contient un ensemble d'un ou plusieurs privilèges. Chaque privilège identifie une ressource ou une commande spécifique et le niveau d'accès associé.

Privilèges

Un rôle peut contenir un ou plusieurs privilèges. Chaque définition de privilège est un tuple et établit le niveau d'accès à une ressource ou une opération spécifique.

Chemin de ressource

Le chemin de la ressource est identifié comme un point de terminaison REST ou comme chemin de répertoire commande/commande CLI.

Un noeud final API a identifié la ressource cible pour un rôle REST.

Une commande CLI identifie la cible d'un rôle traditionnel. Un répertoire de commandes peut également être spécifié, qui inclura ensuite toutes les commandes en aval dans la hiérarchie de l'interface de ligne de commande ONTAP.

Niveau d'accès

Le niveau d'accès définit le type d'accès dont dispose le rôle à la commande ou au chemin de ressources spécifique. Les niveaux d'accès sont identifiés par un ensemble de mots-clés prédéfinis. Trois niveaux d'accès ont été introduits avec ONTAP 9.6. Elles peuvent être utilisées pour les rôles traditionnels et LES rôles DE REPOS. En outre, trois nouveaux niveaux d'accès ont été ajoutés avec ONTAP 9.11.1. Ces nouveaux niveaux d'accès ne peuvent être utilisés qu'avec les rôles REST.

> Les niveaux d'accès suivent le modèle CRUD. Avec REST, ceci est basé sur les méthodes HTTP principales (POST, GET, PATCH, SUPPRESSION). Les opérations de l'interface de ligne de commande correspondantes sont généralement associées aux opérations REST (création, affichage, modification, suppression).

Niveau d'accès	Primitives REST	Ajouté	Rôle REST uniquement
Aucune	s/o	9.6	Non
lecture seule	OBTENEZ	9.6	Non
tous	OBTENIR, PUBLIER, CORRIGER, SUPPRIMER	9.6	Non
read_create	GET, POST	9.11.1	Oui.
lire_modifier	OBTENIR, CORRECTIF	9.11.1	Oui.
read_create_modify	OBTENIR, PUBLIER, CORRIGER	9.11.1	Oui.

Requête facultative

Lorsque vous créez un rôle traditionnel, vous pouvez éventuellement inclure une valeur **query** pour identifier le sous-ensemble d'objets applicables pour le répertoire de commande ou de commande.

Récapitulatif des rôles intégrés

Il existe plusieurs rôles prédéfinis inclus dans ONTAP que vous pouvez utiliser au niveau du cluster ou des SVM.

Rôles liés à la portée du cluster

Plusieurs rôles intégrés sont disponibles au niveau du cluster.

Voir "Rôles prédéfinis pour les administrateurs du cluster" pour en savoir plus.

Rôle	Description
admin	Les administrateurs ayant ce rôle possèdent des droits sans restriction et peuvent effectuer toutes les opérations nécessaires sur le système ONTAP. Ils peuvent configurer toutes les ressources au niveau du cluster et des SVM.
AutoSupport	Il s'agit d'un rôle spécial, spécialement conçu pour le compte AutoSupport.
sauvegarde	Ce rôle spécial pour les logiciels de sauvegarde qui doivent sauvegarder le système.
SnapLock	Il s'agit d'un rôle spécial, spécialement conçu pour le compte SnapLock.
lecture seule	Les administrateurs ayant ce rôle peuvent afficher tout au niveau du cluster, mais ne peuvent pas apporter de modifications.
Aucune	Aucune fonctionnalité d'administration n'est fournie.

Rôles évalués du SVM

Il existe plusieurs rôles intégrés disponibles dans le cadre du SVM. Le **vsadmin** donne accès aux fonctions les plus générales et les plus puissantes. Il existe plusieurs rôles supplémentaires adaptés à des tâches administratives spécifiques, notamment :

- volume vsadmin
- protocole vsadmin

- sauvegarde vsadmin
- vsadmin-snaplock
- vsadmin-readdisponible

Voir "Rôles prédéfinis pour les administrateurs des SVM" pour en savoir plus.

Comparaison des types de rôle

Avant de sélectionner un rôle **REST** ou **traditionnel**, vous devez être conscient des différences. Vous trouverez ci-dessous quelques méthodes de comparaison des deux types de rôle.

> Pour les cas d'utilisation RBAC plus avancés ou plus complexes, vous devez généralement utiliser un rôle classique.

Comment l'utilisateur accède à ONTAP

Avant de créer un rôle, il est important de savoir comment l'utilisateur accède au système ONTAP. Un type de rôle peut être déterminé en fonction de ce type.

L'accès	Type suggéré
API REST uniquement	Le rôle REST est conçu pour être utilisé avec l'API REST.
API REST ET INTERFACE DE LIGNE DE COMMANDES	Vous pouvez définir un rôle REST qui crée également un rôle traditionnel correspondant.
Interface de ligne de commandes uniquement	Vous pouvez créer un rôle traditionnel.

Précision du chemin d'accès

Le chemin d'accès défini pour un rôle REST est basé sur un terminal REST. Le chemin d'accès d'un rôle traditionnel repose sur une commande ou un répertoire de commande CLI. En outre, vous pouvez inclure un paramètre de requête facultatif avec un rôle traditionnel afin de restreindre davantage l'accès en fonction des valeurs des paramètres de la commande.

Exemples de définitions de rôle

Selon l'environnement, la fonctionnalité RBAC de ONTAP peut être utilisée de différentes manières. Voici quelques scénarios courants. Dans chaque cas, l'accent est mis sur un objectif spécifique de sécurité et d'administration avec un exemple de définition de rôle correspondante.

> Tous les exemples créent et modifient des rôles à l'aide de `/api/security/roles` Et les extrémités REST dérivées. Pour plus de clarté, chaque commande curl fait référence à un fichier d'entrée JSON distinct.

Limiter l'accès aux opérations de volume du SVM

Vous pouvez limiter l'administration des volumes de stockage au sein d'une SVM. L'exemple ci-dessous illustre ce rôle avec un rôle créé en premier puis mis à jour en option.

Créer le rôle initial

Un rôle traditionnel est créé pour permettre au départ l'accès à toutes les principales fonctions d'administration de volume, à l'exception du clonage. Le rôle présenté ci-dessous est défini avec les caractéristiques spécifiques suivantes :

- Possibilité d'effectuer toutes les opérations de volume CRUD, y compris obtenir, créer, modifier et supprimer
- Impossible de créer un clone de volume

exemple de boucle

```
curl --location -i --request POST
'https://10.63.56.136/api/security/roles' -u admin:password -k --header
'Accept: */*' --data @JSONinput
```

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "name": "role1",
  "owner": {
    "name": "cluster-1",
    "uuid": "852d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      { "path": "volume create", "access": "all" },
      { "path": "volume delete", "access": "all" }
    ]
}
```

Mettre à jour le rôle

Le rôle peut être modifié afin de permettre à l'utilisateur de créer également un clone de volume.

exemple de boucle

```
curl --location -i --request POST
'https://10.63.56.136/api/security/roles/852d96be-f17c-11ec-9d19-
005056bbad91/role1/privileges' -u admin:password -k --header 'Accept: */*'
--data @JSONinput
```

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "path": "volume clone",
  "access": "all"
}
```

Administration de la protection des données

Dans certains cas, vous pouvez fournir à un utilisateur des capacités de protection des données limitées. Le rôle traditionnel présenté ci-dessous est défini avec les caractéristiques suivantes :

- Création et suppression de snapshots et mise à jour des relations SnapMirror
- Ne peut créer ou modifier des objets de niveau supérieur tels que des volumes ou des SVM

exemple de boucle

```
curl --location -i --request POST
'https://10.63.56.136/api/security/roles' -u admin:password -k --header
'Accept: */*' --data @JSONinput
```

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "name": "role1",
  "owner": {
    "name": "cluster-1",
    "uuid": "852d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      {"path": "volume snapshot create", "access": "all"},
      {"path": "volume snapshot delete", "access": "all"},
      {"path": "volume show", "access": "readonly"},
      {"path": "vserver show", "access": "readonly"},
      {"path": "snapmirror show", "access": "readonly"},
      {"path": "snapmirror update", "access": "all"}
  ]
}
```

Génération de rapports ONTAP

Vous pouvez créer un rôle REST pour permettre aux utilisateurs de générer des rapports ONTAP. Le rôle présenté ci-dessous est défini avec les caractéristiques suivantes :

- Possibilité de récupérer toutes les informations relatives à la capacité et aux performances de l'objet de stockage (par exemple, volume, qtree, LUN, agrégats, nœud, Et relations SnapMirror)

- Ne peut créer ni modifier des objets de niveau supérieur (tels que des volumes ou des SVM)

exemple de boucle

```
curl --location -i --request POST
'https://10.63.56.136/api/security/roles' -u admin:password -k --header
'Accept: */*' --data @JSONinput
```

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "name": "rest_role1",
  "owner": {
    "name": "cluster-1",
    "uuid": "852d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      {"path": "/api/storage/volumes", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/storage/qtrees", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/storage/luns", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/storage/aggregates", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/cluster/nodes", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/snapmirror/relationships", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/svm/svms", "access": "readonly"}
  ]
}
```

Créer un utilisateur avec un rôle

Vous pouvez utiliser le workflow décrit ci-dessous pour créer un utilisateur avec un rôle REST associé. Avant de passer en revue le flux de travail, vous devez connaître les étapes générales de préparation.

Préparer la création d'un utilisateur ONTAP avec un rôle attribué

Avant de créer un rôle et de l'attribuer à un compte utilisateur ONTAP, il est important de vous préparer en consultant les principales exigences et options en matière de sécurité.

La version d'ONTAP détermine les terminaux REST et les fonctionnalités RBAC disponibles.

Vous devez identifier les ressources ou les commandes à protéger et le périmètre (cluster ou SVM).

Après avoir identifié les ressources et la portée, vous devez déterminer le niveau d'accès à accorder.

Celui-ci peut accéder au ONTAP via l'API REST, l'interface de ligne de commandes ou les deux.

Il est plus pratique d'utiliser un rôle intégré existant, mais vous pouvez en créer un nouveau si nécessaire.

En fonction des exigences de sécurité et de l'accès ONTAP, vous devez choisir de créer un rôle REST ou traditionnel.

Créez un utilisateur avec un rôle personnalisé

Le workflow décrit ci-dessous inclut les étapes types nécessaires pour créer un rôle REST personnalisé et l'associer à un nouveau compte utilisateur. L'utilisateur et le rôle ont une étendue SVM et sont associés à un SVM de données spécifique.

> Le workflow illustre le processus complet. Certaines étapes peuvent être facultatives ou doivent être modifiées en fonction de votre environnement.

1. Lister les SVM de données dans le cluster

Effectuer l'appel d'API REST suivant pour lister les SVM dans le cluster. L'UUID et le nom de chaque SVM sont fournis dans le résultat.

Méthode HTTP	Chemin
OBTENEZ	/api/svm/svm

exemple de boucle

```
curl --location -i --request GET
'https://10.222.81.101/api/svm/svms?order_by=name' -u admin:password -k
--header 'Accept: */*'
```

Sélectionner le SVM souhaité dans la liste dans laquelle vous allez créer le nouvel utilisateur et le nouveau rôle.

2. Lister les utilisateurs définis par la SVM

Effectuer l'appel de l'API REST suivant pour répertorier les utilisateurs définis dans la SVM que vous avez sélectionnée. Vous pouvez identifier le SVM via le paramètre propriétaire.

Méthode HTTP	Chemin
OBTENEZ	/api/sécurité/comptes

exemple de boucle

```
curl --location -i --request GET
'https://10.222.81.101/api/security/accounts/?owner.name=dmp' -u
admin:password -k --header 'Accept: */*'
```

En fonction des utilisateurs déjà définis au sein du SVM, choisissez un nom unique pour le nouvel utilisateur.

3. Lister les rôles REST définis par la SVM

Effectuer l'appel de l'API REST suivant pour répertorier les rôles définis dans la SVM que vous avez sélectionnée. Vous pouvez identifier le SVM via le paramètre propriétaire.

Méthode HTTP	Chemin
OBTENEZ	/api/sécurité/rôles

exemple de boucle

```
curl --location -i --request GET
'https://10.222.81.101/api/security/roles/?owner.name=dmp' -u
admin:password -k --header 'Accept: */*'
```

En fonction des rôles déjà définis dans le SVM, choisissez un nom unique pour le nouveau rôle.

4. Créez un rôle DE REPOS personnalisé

Effectuer l'appel d'API REST suivant pour créer un rôle REST personnalisé dans la SVM. Au départ, le rôle n'a qu'un privilège qui établit un accès par défaut de **none** de sorte que tout accès soit refusé.

Méthode HTTP	Chemin
POST	/api/sécurité/rôles

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "name": "dprole1",
  "owner": {
    "name": "dmp",
    "uuid": "752d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      {"path": "/api", "access": "none"},
  ]
}
```

exemple de boucle

```
curl --location -i --request POST
'https://10.222.81.101/api/security/roles' --data @JSONinput -u
admin:password -k --header 'Accept: */*'
```

Vous pouvez également effectuer de nouveau l'étape 3 pour afficher le nouveau rôle. Vous pouvez également afficher les rôles au niveau de l'interface de ligne de commandes ONTAP.

5. Mettez à jour le rôle en ajoutant des privilèges supplémentaires

Effectuez l'appel d'API REST suivant pour modifier le rôle en ajoutant des privilèges si nécessaire.

Méthode HTTP	Chemin
POST	/api/sécurité/rôles/{owner.uuid}/{name}/privilèges

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "path": "/api/storage/volumes", "access": "readonly"}
}
```

exemple de boucle

```
curl --location -i --request POST
'https://10.222.81.101/api/security/roles/752d96be-f17c-11ec-9d19-
005056bbad91/dprole1/privileges' --data @JSONinput -u admin:password -k
--header 'Accept: */*'
```

Vous pouvez également effectuer de nouveau l'étape 3 pour afficher le nouveau rôle. Vous pouvez également afficher les rôles au niveau de l'interface de ligne de commandes ONTAP.

6. Créez un utilisateur

Effectuez l'appel d'API REST suivant pour créer un compte utilisateur. Le rôle `dprole1` créé ci-dessus est associé au nouvel utilisateur.

> Vous pouvez inclure l'utilisateur sans rôle. Dans ce cas, vous devrez modifier l'utilisateur pour affecter un rôle.

Méthode HTTP	Chemin
POST	/api/sécurité/comptes

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "owner": {"uuid":"daf84055-248f-11ed-a23d-005056ac4fe6"},
  "name": "david",
  "applications": [
      {"application":"ssh",
       "authentication_methods":["password"],
       "second_authentication_method":"none"}
  ],
  "role":"dprole1",
  "password":"netapp123"
}
```

exemple de boucle

```
curl --location -i --request POST
'https://10.222.81.101/api/security/accounts' --data @JSONinput -u
admin:password -k --header 'Accept: */*'
```

Vous pouvez vous connecter à l’interface de gestion du SVM en utilisant les identifiants du nouvel utilisateur.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.